

Fiche de procédure - WEB PHP GSB

**Configuration du serveur web avec PHP
et déploiement de l'application GSB Frais**

Sommaire

I - Objectif et contexte

II - Prérequis

III - Installation du serveur web Apache/PHP

IV - Déploiement de l'application GSB Frais

V - Configuration de la liaison PHP vers la BDD

VII - Tests et vérifications finales

VIII - Conclusion

I - Objectif et contexte

Cette procédure décrit la configuration du serveur web WEBLAB avec Apache2 et PHP, ainsi que le déploiement de l'application de gestion des frais GSB Frais.

L'application web est installée sur le serveur WEBLAB, placé en DMZ. La base de données n'est pas installée sur ce serveur : elle est hébergée sur une machine virtuelle séparée dans le VLAN Serveurs. Cette séparation permet de limiter l'exposition des données.

Élément	Rôle	Emplacement
WEBLAB	Hébergement Apache/PHP et fichiers de l'application	DMZ
VM BDD	Hébergement MariaDB et base gsb_frais	VLAN Serveurs 10.0.200.0/24
FIRELAB	Routage et filtrage entre les réseaux	Entre DMZ et VLAN Serveurs

Schéma logique simplifié :



II - Prérequis

Avant de commencer, il faut vérifier que les éléments suivants sont disponibles.

Prérequis	Détail
Accès administrateur	Compte root ou sudo sur WEBLAB
Adresse IP fixe	Adresse IP configurée sur WEBLAB
Accès réseau	WEBLAB doit joindre la VM BDD sur le port 3306
Fichiers de l'application	Sources PHP de GSB Frais
Paramètres SQL	IP de la VM BDD, nom de base, utilisateur SQL, mot de passe
Paquets nécessaires	apache2, php, libapache2-mod-php, php-mysql, openssh-server

III - Installation du serveur web Apache/PHP

La première étape consiste à installer les services nécessaires au fonctionnement de l'application PHP.

1 - Mise à jour du serveur

```
apt update
Apt upgrade
```

Cette commande met à jour la liste des paquets disponibles sur le serveur Debian.

2 - Installation d'Apache2, PHP et des modules nécessaires

```
apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql openssh-server -y
```

Paquet	Utilité
apache2	Serveur web utilisé pour publier l'application
php	Langage utilisé par l'application GSB Frais
libapache2-mod-php	Module permettant à Apache d'interpréter les fichiers PHP
php-mysql	Module permettant à PHP de communiquer avec MariaDB/MySQL
openssh-server	Accès distant SSH et transfert SFTP

3 - Vérification du service Apache

```
systemctl status apache2
```

Le service doit être actif. En cas d'arrêt, il peut être démarré avec la commande suivante :

```
systemctl start apache2
systemctl enable apache2
```

4 - Test de PHP

Créer un fichier de test dans le répertoire web :

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/info.php
```

Depuis un navigateur, accéder à l'adresse suivante :

```
http://adresse_ip_weblab/info.php
```

Si la page PHP s'affiche, PHP fonctionne correctement avec Apache. Après le test, le fichier doit être supprimé pour des raisons de sécurité.

```
rm /var/www/html/info.php
```

IV - Déploiement de l'application GSB Frais

Les fichiers de l'application fournis par les développeurs sont placés dans le répertoire web d'Apache.

1 - Nettoyage du dossier web

```
rm -f /var/www/html/index.html
```

Cette commande supprime la page par défaut d'Apache afin de laisser la place à l'application GSB Frais.

2 - Copie de l'application

```
cp -r /chemin/vers/GSB_Appli/* /var/www/html/
```

Le contenu de l'application est copié dans le dossier public du serveur web.

3 - Arborescence attendue

```
/var/www/html/
├─ index.php
├─ cAccueil.php
├─ cSeConnecter.php
├─ cSaisieFicheFrais.php
├─ cConsultFichesFrais.php
└─ include/
```

```
|— images/
|— styles/
```

Fichier / dossier	Rôle
index.php	Point d'entrée principal de l'application
cSeConnecter.php	Page de connexion des utilisateurs
cAccueil.php	Page d'accueil après authentification
cSaisieFicheFrais.php	Saisie des frais forfaitaires et hors forfait
cConsultFichesFrais.php	Consultation des fiches de frais
include/	Librairies PHP et fichiers communs
styles/	Fichiers CSS
images/	Images et logo de l'application

4 - Droits sur les fichiers

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/
find /var/www/html/ -type d -exec chmod 755 {} \;
find /var/www/html/ -type f -exec chmod 644 {} \;
```

Ces commandes attribuent les fichiers au compte Apache et appliquent des droits propres : lecture pour le serveur web, sans donner de droits inutiles en écriture.

V - Configuration de la liaison PHP vers la BDD

La base de données étant hébergée sur une VM séparée, l'application PHP ne doit pas utiliser localhost comme serveur SQL. Elle doit pointer vers l'adresse IP de la VM BDD.

1 - Paramètres de connexion à utiliser

Paramètre	Valeur attendue
Serveur SQL	Adresse IP de la VM BDD : 10.0.200.xxx
Base	gsb_frais
Utilisateur	gsb_user
Mot de passe	Mot de passe défini sur MariaDB
Port	3306/TCP

2 - Exemple de configuration PHP

```
$serveur = "10.0.200.xxx";
$bdd = "gsb_frais";
$user = "gsb_user";
$mdp = "*****";
```

Il faut éviter la configuration suivante :

```
$serveur = "localhost";
```

Cette valeur serait incorrecte dans ce projet, car MariaDB n'est pas installé sur WEBLAB mais sur une VM dédiée.

3 - Fichier majGSB_main.php

Le fichier majGSB_main.php doit également utiliser les mêmes paramètres de connexion SQL avant son exécution. Ce script sert à mettre à jour ou initialiser certaines données de l'application.

```
$serveur = "10.0.200.xxx";  
$bdd = "gsb_frais";  
$user = "gsb_user";  
$mdp = "*****";
```

2 - Restreindre les fichiers sensibles

Les fichiers de configuration contenant des identifiants ne doivent pas être accessibles directement depuis le navigateur. Les droits doivent donc rester limités et les fichiers inutiles doivent être retirés du dossier public.

Bonne pratique	Objectif
Ne pas laisser de sauvegarde .bak ou .old	Éviter la fuite de code ou de mots de passe
Supprimer info.php après le test	Éviter l'affichage des informations PHP
Limiter les droits en écriture	Réduire les risques de modification non autorisée
Utiliser HTTPS si possible	Protéger les échanges réseau

VII - Tests et vérifications finales

Après l'installation, plusieurs vérifications doivent être réalisées pour confirmer que le serveur web et l'application fonctionnent correctement.

Vérification	Commande / action	Résultat attendu
Apache actif	systemctl status apache2	Service active/running
PHP fonctionnel	Page de test PHP	La page PHP s'affiche
Application copiée	ls /var/www/html/	Les fichiers GSB sont présents
Connexion BDD	mysql -u gsb_user -p -h 10.0.200.xxx gsb_frais	Connexion réussie
Accès application	Navigateur vers WEBLAB	Page GSB Frais accessible
Authentification	Test avec un utilisateur visiteur	Connexion possible

Commande de test depuis WEBLAB vers la VM BDD :

```
mysql -u gsb_user -p -h 10.0.200.xxx gsb_frais
```

Si la connexion échoue, vérifier le pare-feu, le routage, l'adresse IP de la VM BDD, les droits SQL et le fichier de configuration PHP.

VIII - Conclusion

Le serveur WEBLAB est configuré pour héberger l'application GSB Frais avec Apache2 et PHP. L'application est déployée dans le répertoire /var/www/html/ et configurée pour communiquer avec une base MariaDB installée sur une VM séparée.

Cette architecture est plus sécurisée qu'une installation complète sur un seul serveur, car la base de données reste isolée dans le VLAN Serveurs et n'est pas directement exposée dans la DMZ.